Информационная безопасность и защита информации

Введение в криптографию (продолжение)

Нестеров С.А.
каф. «Системный анализ и управление»

Правило Керкгоффса

При оценке надежности шифрования необходимо предполагать, что противник знает все об используемой системе шифрования, кроме применяемых ключей.



Голландский криптограф Огюст Керкгоффс (Auguste Kerckhoffs, 1835 - 1903)

Постановки задачи криптоанализа

- атака при наличии только известной криптограммы;
- атака при наличии известного фрагмента открытого текста;
- атака с возможностью выбора открытого текста;
- атаки, использующие особенности реализации аппаратных шифраторов;
- атака методом полного перебора множества возможных ключей («brute force»).

Виды шифров

По типу преобразования

- шифры замены (подстановки);
- шифры перестановки;
- шифры гаммирования;
- шифры на основе аналитических преобразований.

Виды шифров

По типу использования ключей

- *симметричные, использующие для шифрования и расшифро*вывания информации один и тот же ключ;

- *асимметричные, использующие для шифрования и расшифро*вывания два различных ключа.

Виды шифров

По размеру преобразуемого фрагмента

- Блочные
- Потоковые



Итерационные блочные шифры

Современные блочные шифры часто строятся на базе многократного повторения некоторого набора операций преобразования, называемых *раундом шифрования*.

Раунд прямого преобразования:

$$B_i = E(B_{i-1}, K_i)$$

Раунд обратного преобразования:

$$B_i = D(B_{i-1}, K_{N-i+1})$$

K*i* – раундовый ключ

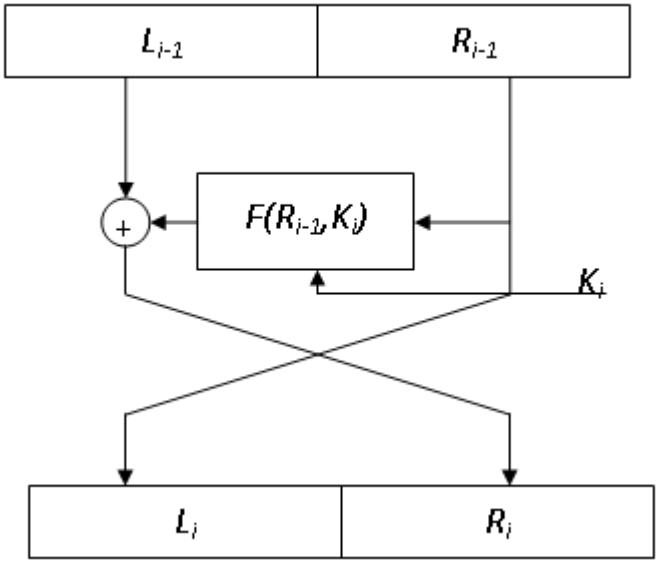
Схема Фейстеля

Исследователь из IBM Horst Feistel
(January 30, 1915–November 14, 1990)



Схема Фейстеля (симметричная сеть Фейстеля)

Раунд прямого преобразования

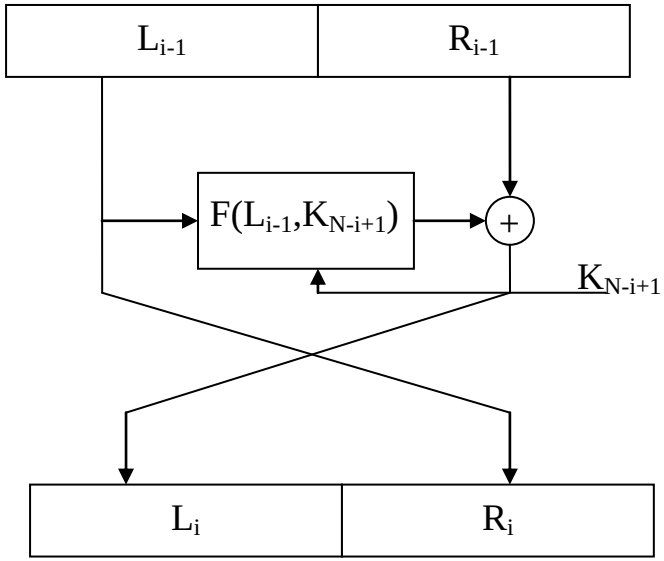


$$L_i = R_{i-1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, K_i)$$

Схема Фейстеля (симметричная сеть Фейстеля)

Раунд обратного преобразования

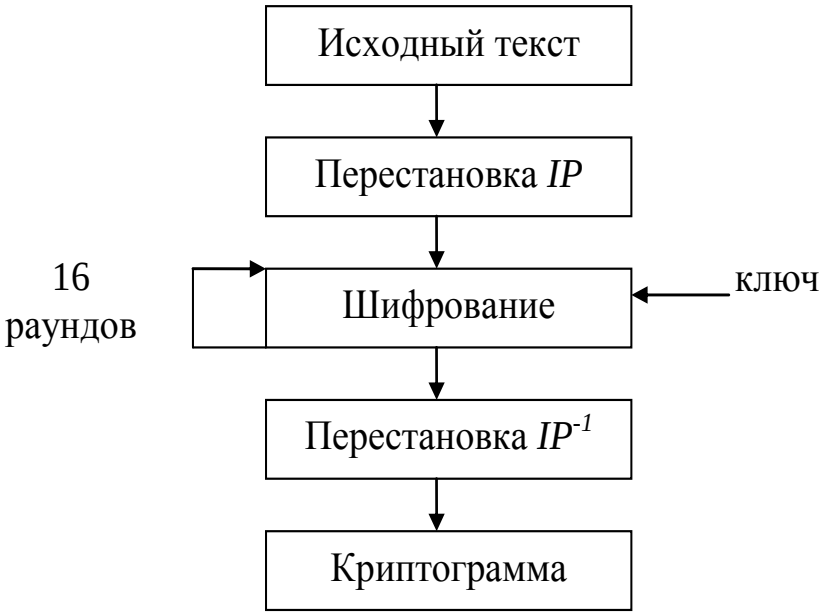


$$R_i = L_{i-1}$$

$$L_i = R_{i-1} \oplus F(L_{i-1}, K_{N-i+1})$$

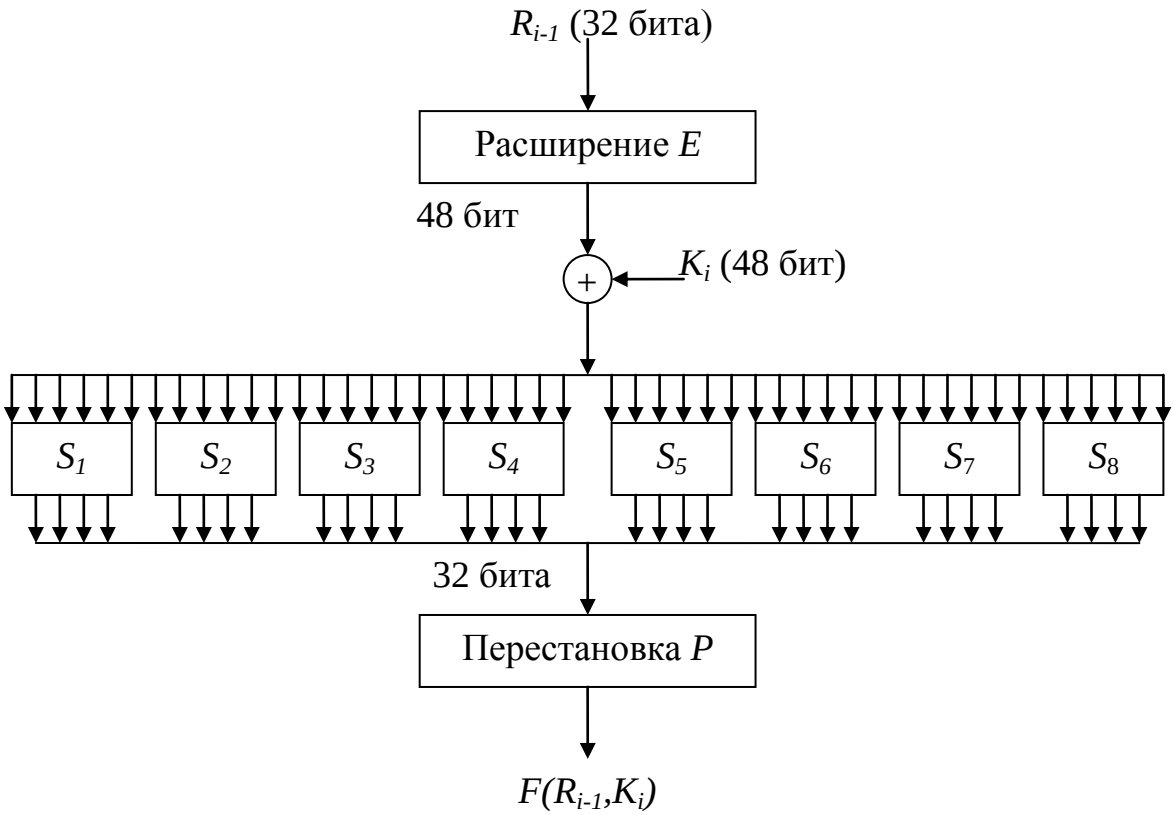
DES
(Data Encryption Standard)

Блочный шифр. Размер блока 64 бита.
Эффективная длина ключа 56 бит.
Раунд преобразования использует схему Фейстеля.



DES

Раундовая функция



DES

Функция E – расширение блока

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1



DES

Подстановка по таблицам S_1, …, S_8:
каждому 6-разрядному входному значению ставится в соответствие 4-разрядное выходное.

Вход: $B=b_1b_2…b_6$;
$b_1\,b_6$ указывают номер строки,
$b_2\,b_3\,b_4\,b_5$ – номер столбца.

Выход: 4-битное значение из таблицы подстановок

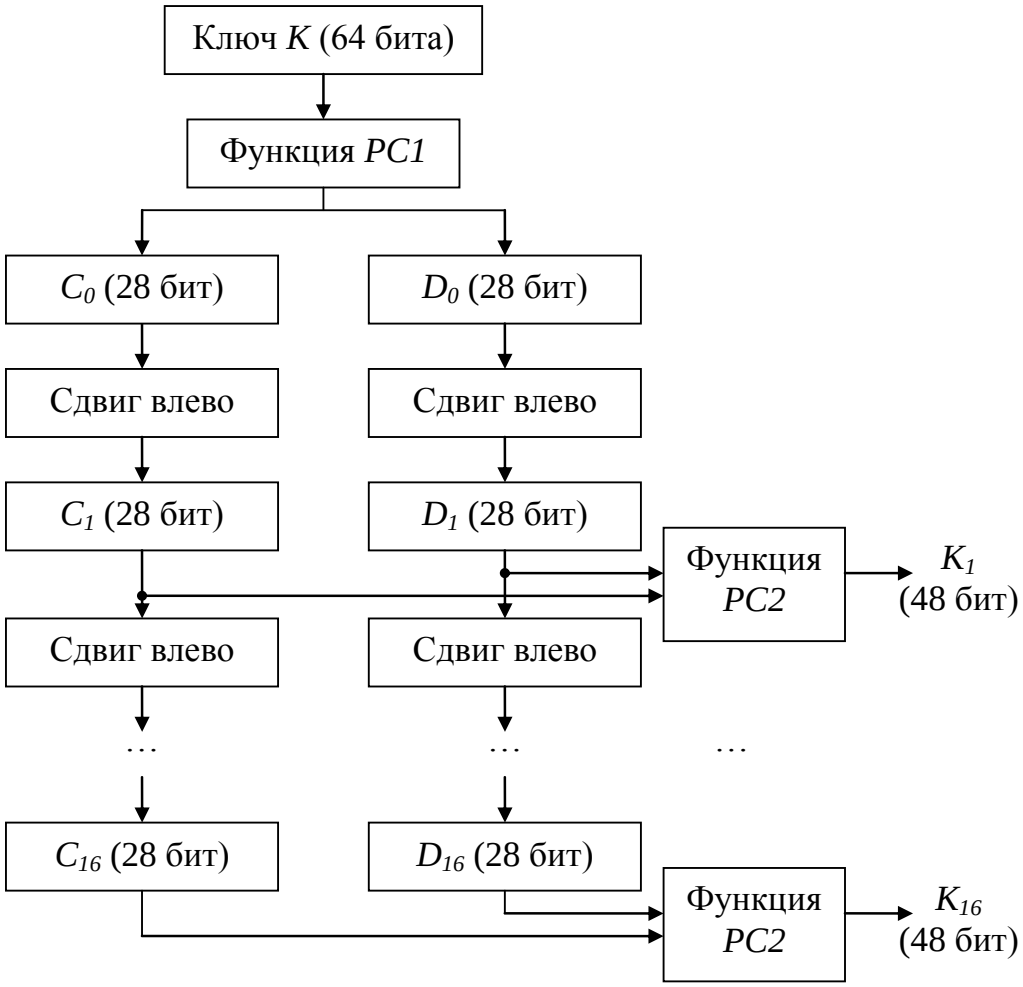
DES
(Data Encryption Standard)

Таблицы подстановок заданы стандартом.
Например, таблица S_1 :

14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

DES

Расписание использования ключей



DES

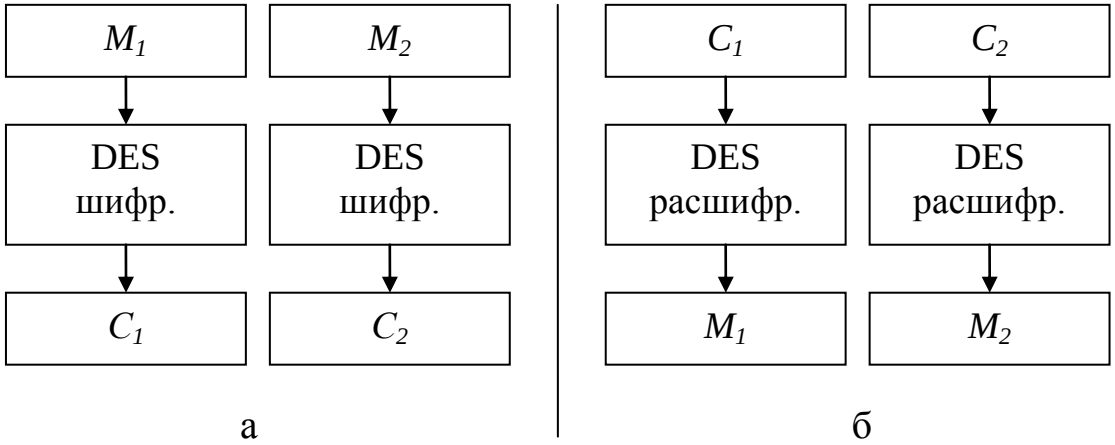
Циклический сдвиг влево на одну позицию производится на 1, 2, 9 и 16-м шагах, в остальных случаях – сдвиг на две позиции.

Блок перестановки со сжатием

14	17	11	24	1	5	3	28	15	6	21	10
23	19	12	4	26	8	16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55	30	40	51	45	33	48
44	49	39	56	34	53	46	42	50	36	29	32

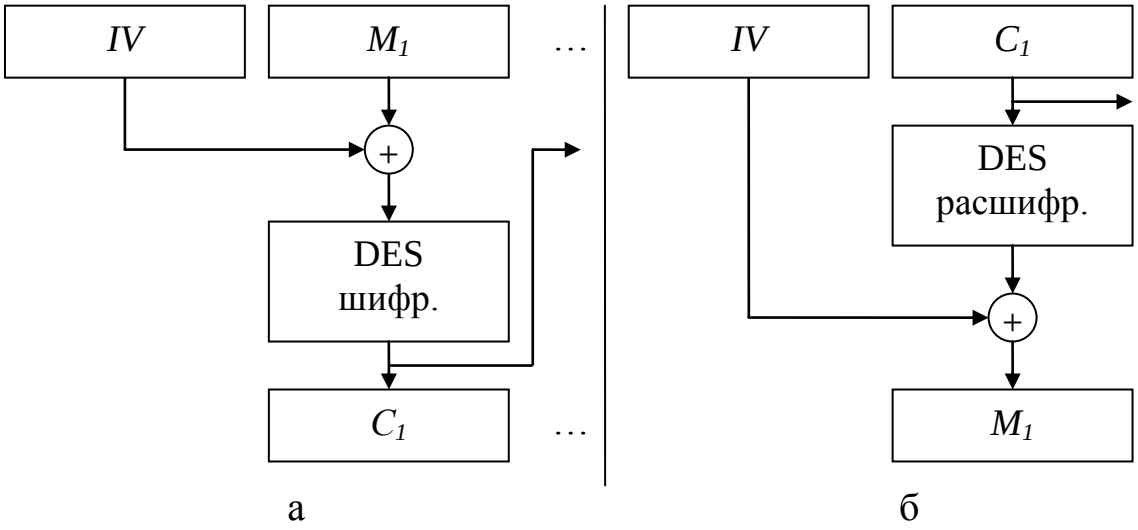
Режимы DES

Электронная кодовая книга (Electronic Code Book – ECB)
а) шифрование; б) расшифровывание



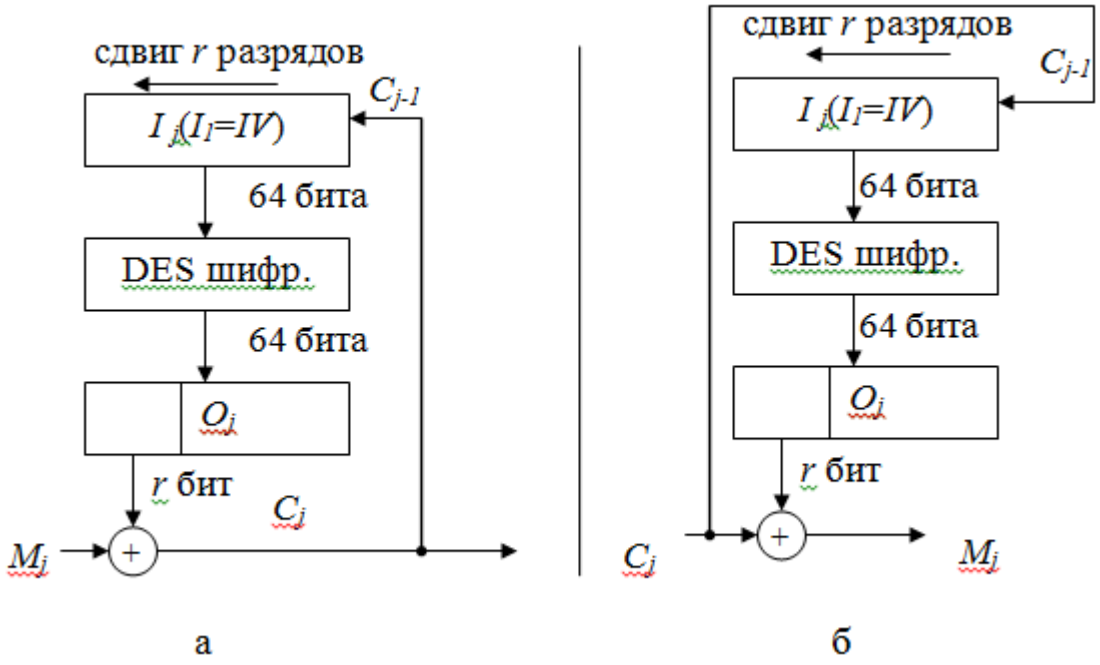
Режимы DES

Сцепление блоков шифра (Cipher Block Chaining – CBC)
а) шифрование; б) расшифровывание



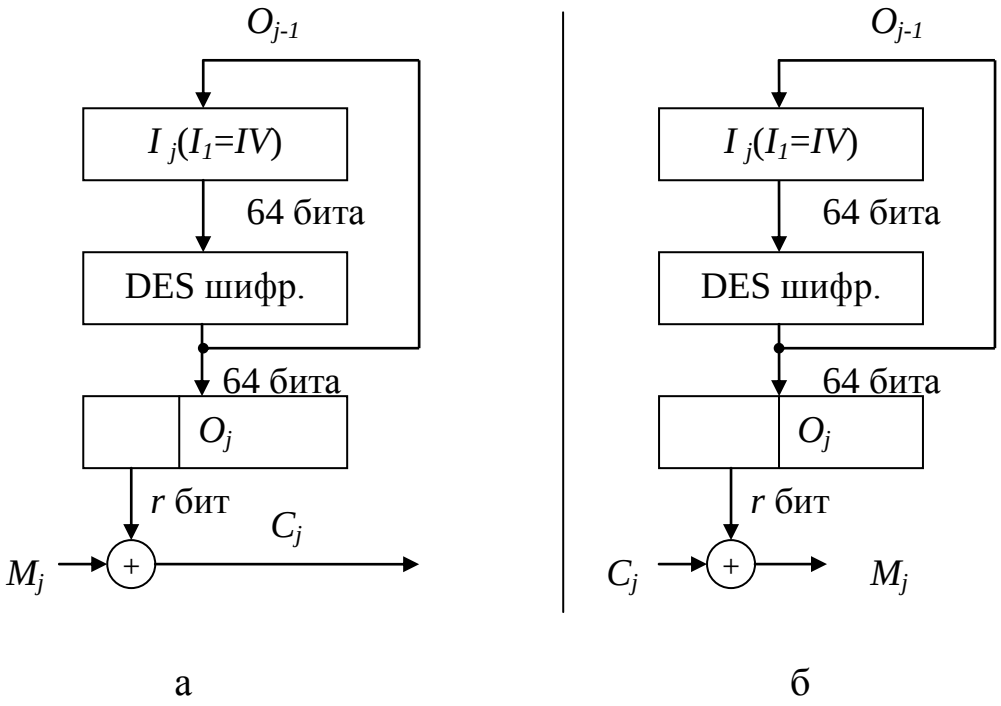
Режимы DES

Обратная связь по шифртексту (Cipher FeedBack – CFB)
а) шифрование; б) расшифровывание



Режимы DES

Обратная связь по выходу (Output FeedBack – OFB)
а) шифрование; б) расшифровывание



а б

Triple DES

Ключ 112 или 168 бит

